UF2-Arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1. Anàlisi de l'arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1.1 Arquitectura d'un ordinador.
>> NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.
NF1.3 Busos i ports d'expansió.
NF1.4 Targes i dispositius d'expansió.
NF1.5 Perifèrics d'un ordinador.
NF1.6 Sistemes d'emmagatzematge.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.

Caixes.
Plaques mare.
Microprocessadors.
>> Memòries.
Xipsets.
BIOS.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

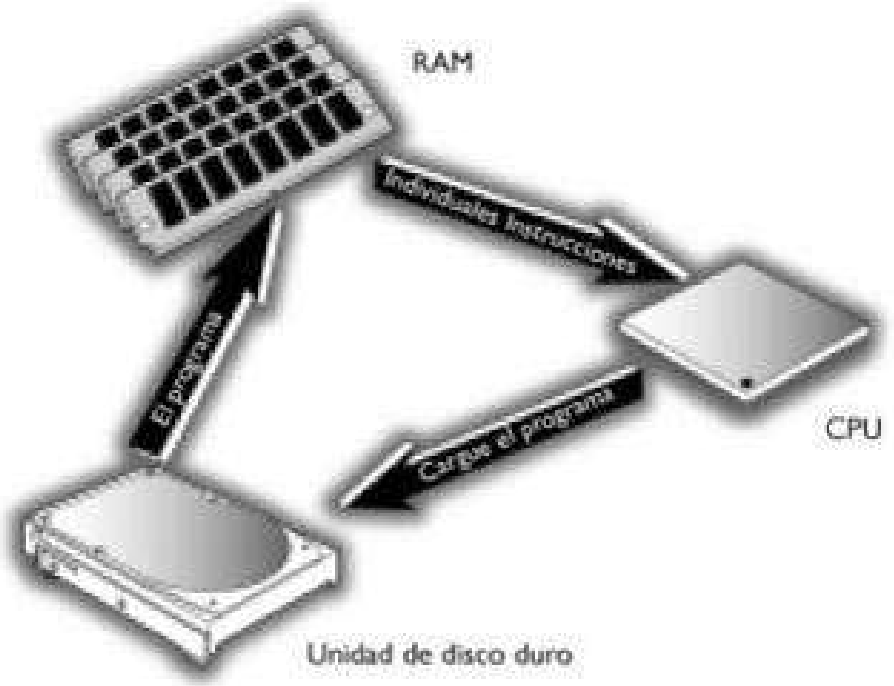
Índex

- Introducció
- Memòria i emmagatzematge
- Funcionament amb la CPU
- Velocitats de la memòria
- Taxa de transferència
- Classificació de les memòries
- Paràmetres comercials
- Formats comercials

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Introducció

- Qualsevol instrucció o dada ha d'estar a memòria abans de poder arribar fins el processador
- Procés:
  - El processador, a través del bus d'adreces, indica a quina posició de memòria vol accedir
  - A través del bus de control s'indica quin tipus d'operació vol fer amb la memòria (lectura o escriptura)
  - Les dades viatgen entre memòria i processador a través del bus de dades



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Memòria i emmagatzematge

- Cal no confondre:
  - Memòria principal: quantitat de RAM que té el sistema
  - Memòria secundaria o d'emmagatzament massiu: quantitat de memòria en dispositius d'emmagatzematge extern.
- S'usen per a coses diferents (memòria principal: menys tamany i més velocitat, memòria secundària: gran tamany i menys velocitat)
- Es fan servir les mateixes unitats de mesura: GB, MB...

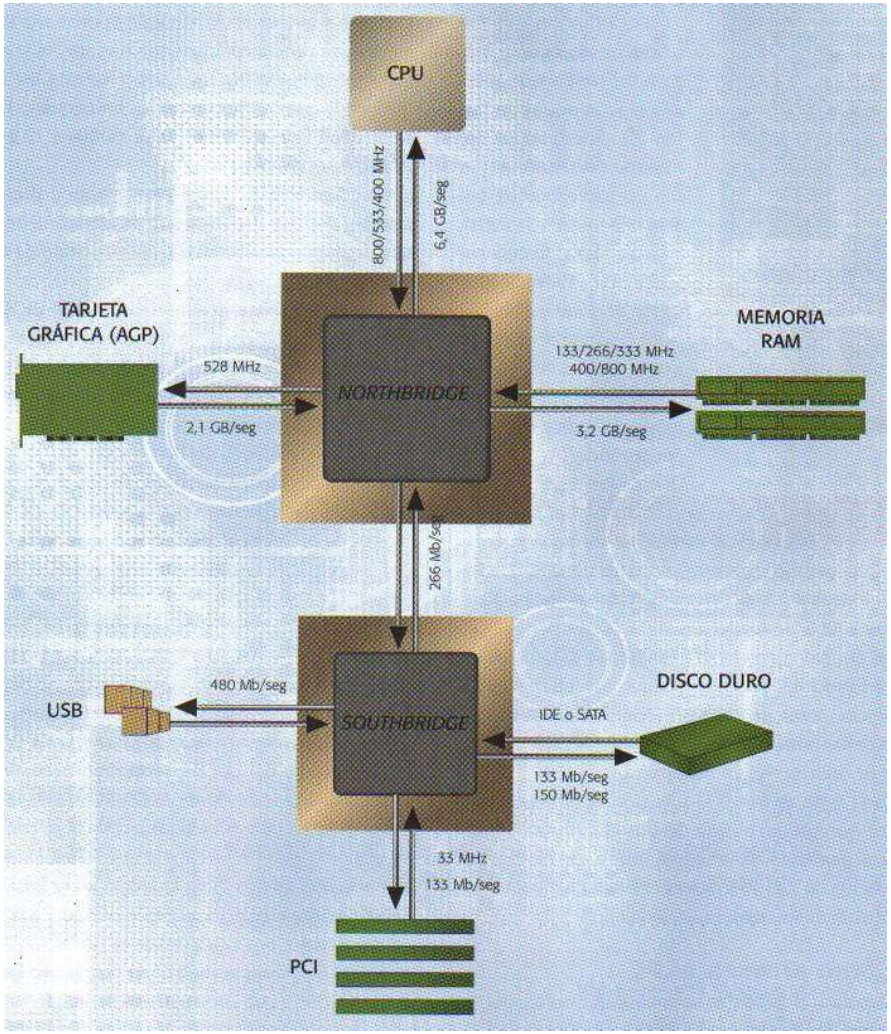
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

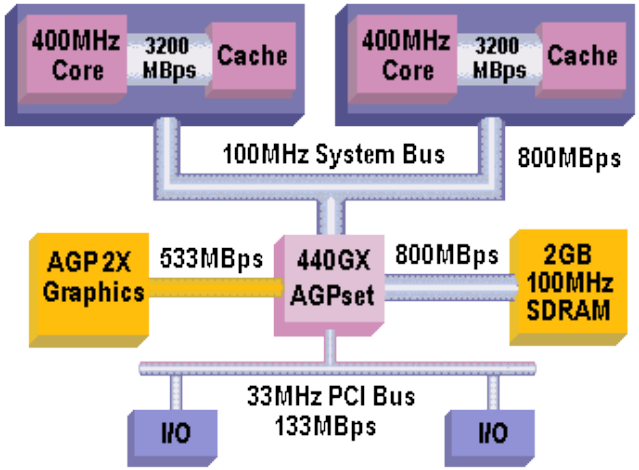
Funcionament amb la CPU

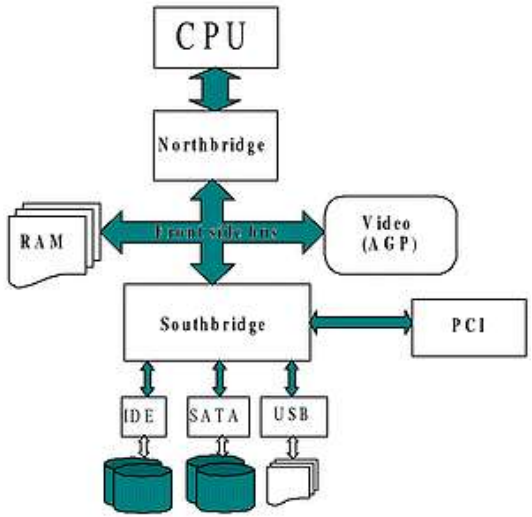
- Per regular el flux d'informació entre la CPU i els diversos elements del computador → XIPSET (joc de xips).
- Dins el xipset Northbridge hi ha el controlador de memòria:
  - Controla el flux de dades entre la memòria i la CPU
  - El **BUS de memòria** va dels sòcols de memòria fins al controlador de memòria
- Els sistemes moderns:
  - Uneixen la memòria i la CPU a través del **bus frontal** (FSB)
  - Uneixen la memòria cau (caché) de nivell 2 (L2) amb el controlador de memòria a través del bus de darrera (BSB)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Funcionament amb la CPU







creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Velocitats de la memòria

- La velocitat s'expressa en termes de temps d'accés, mesurat en nanosegons (ns)(p.e. 8ns=8x10^{-9}seg.)
  - Indica la rapidesa amb què el mòdul de memòria pot resoldre una sol·licitud una vegada que la rep.
- També es pot mesurar per la freqüència que suporta en MegaHertz (MHz)(p.e. 533MHz.)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Tasa de transferència

- Quantitat d'informació que és capaç de transferir la memòria per unitat de temps.
- Es calcula com:
  - Quantitat de bytes del bus de dades per la freqüència de funcionament de la memòria
  - Ex: Bus de 64 bits a 100 MHZ. Tasa = 8 bytes/cicle * 100 MHz = 800 MB/s

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries

- **Segons accés:**
  - RAM
    - DRAM (SDRAM, DDR SDRAM,GDDR SDRAM, EDRAM, RDRAM)
    - SRAM
  - ROM
    - ROM
    - PROM
    - EPROM
    - EEPROM
  - Flash
- **Jerarquia de la memòria:**
  - Registres (+velocitat, +cara, -tamany)
  - Memòria Cau (L1, L2, L3)
  - Memòria Principal
  - Memòria Secundària,d'emmagatzematge extern o massiu (-velocitat, -cara, +tamany)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

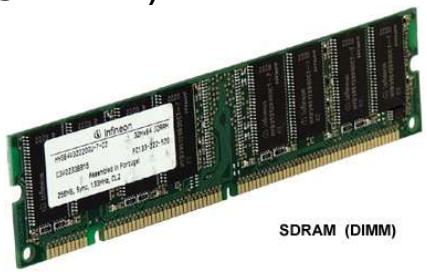
Classificació de les memòries
RAM

- *Random Access Memory (memòria d'accés aleatori)*
  - Lectura i escriptura
  - Memòria volàtil (perden la informació al deixar de ser alimentades elèctricament)
  - Es pot accedir a qualsevol posició directament
  - Classificable en dos grans grups:
    - DRAM (Dynamic RAM)(dinàmica)>És la més utilitzada. Cal "refrescar" contínuament el contingut de la memòria o es perd el contingut (més econòmica, menys ràpida)
    - SRAM (Static RAM)(estàtica)>no cal refrescar. Mentre estigui alimentada manté el contingut (més cara, més ràpida)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: SDRAM

- *DRAM (Dynamic RAM)*
- Tipus:
  - *Regular DRAM, FPM (Fast Page Mode) a 176MB/s , EDO DRAM (Extended Data Output) a 264MB/s >> Obsoletes*
  - SDRAM (DRAM sincrònica)
    - Es sincronitza amb el rellotge del sistema per llegir i escriure per ràfagues.
    - Velocitats de fins a 100 i 133 MHz (PC100/PC133 SDRAM)
    - DIMM de 168 contactes
    - Tipus més comuns:
      - PC66 - 66Mhz SDRAM - 533 MB/s
        PC100 - 100Mhz SDRAM - 800 MB/s
        PC133 - 133Mhz SDRAM - 1,07 GB/s


SDRAM (DIMM)

    - Ex: Quants bytes s'envien per segon a 100 i 133 MHz si el bus de dades és de 64 bits?
      - PC100: 8 bytes/Hz x 100 MHz = 800 MB/s
      - PC133: 8 bytes/Hz x 133 MHz = 1066 MB/s

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: SDRAM: DDR

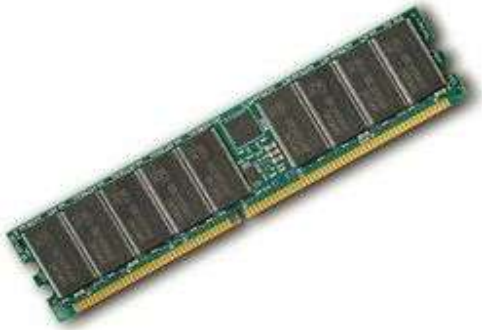
- DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Access Memory) (SDRAM de doble velocitat)
  - Envia les dades 2 vegades per cada cicle (double pumping>en el flanc de pujada i en el flanc de baixada del rellotge).
  - Voltatge 2,5V
  - Pot treballar a freqüències entre 100 i 300 MHz
  - Si suporta Dual Channel permet accedir a 2x64bits (128 bits) alhora.
  - DIMM de 184 contactes
  - Tipus més comuns:
    - PC1600 - DDR200 - 100MHz 1,6 GB/s (dual Channel 3,2GB/S)
      PC2100 - DDR266 - 133MHz 2,1 GB/s (dual Channel 4,2GB/S)
      PC2400 - DDR300 - 150MHz 2,4 GB/s (dual Channel 4,8GB/S)
      PC2700 - DDR333 - 166MHz 2,7 GB/s (dual Channel 5,4GB/S)
      PC3000 - DDR366 - 183MHz 3,0 GB/s (dual Channel 6,0GB/S)
      PC3200 - DDR400 - 200MHz 3,2 GB/s (dual Channel 6,4GB/S)
      PC3600 - DDR444 - 222MHz 3,6 GB/s (dual Channel 7,2GB/S)
      PC3700 - DDR466 - 233MHz 3,7 GB/s (dual Channel 7,4GB/S)
      PC4000 - DDR500 - 250MHz 4,0 GB/s (dual Channel 8,0GB/S)
      PC4200 - DDR533 - 266MHz 4,3 GB/s (dual Channel 8,6GB/S)
      PC4400 - DDR550 - 275MHz 4,4 GB/s (dual Channel 8,8GB/S)



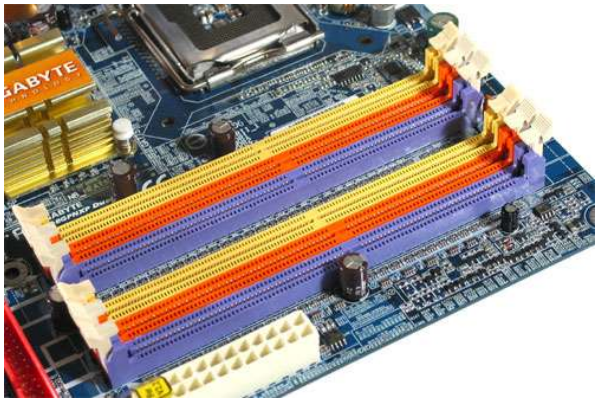
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: SDRAM: DDR2

- DDR2 (DDR versió 2)
  - Envia les dades 4 vegades per cada cicle ja que es duplica la freqüència
  - Reducció voltatge: 1,8V
  - Pot treballar a freqüències entre 400 i 800 MHz
  - Passa de 184 a 240 contactes
  - Si suporta Dual Channel pot treballar al doble de velocitat.
  - Tipus
    - PC2-3200 (400 MHz, 3,2GB/s)
    - PC2-4200 (533 MHz, 4,2GB/s)
    - PC2-5300 (667 MHz, 5,3GB/s)
    - PC2-6400 (800 MHz, 6,4GB/s)



Memòria DDR2 DRAM amb dissipador (heatspreader)



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: SDRAM: DDR3

- DDR3 (DDR versió 3)
  - Millora de la tecnologia d'integració (8nm) i del el voltatge (1,5V) que permet reduïr el consum el 40% respecte DDR2 i augmentar la freqüència de treball.
  - Mateix numero de pins que DDR2 (240 pins) pero incompatible. La osca es troba a diferent posició
  - Pot treballar a freqüències entre 800 i 1600 MHz
  - Tipus:
    - PC3-6400: 400 MHz 6.40 GB/s
    - PC3-8500: 533 MHz 8.53 GB/s
    - PC3-10600: 667 MHz 10.67 GB/s
    - PC3-12800: 800 MHz 12.8 GB/s
    - PC3-16000: 1000 MHz 16 GB/s
    - PC3-17000: 1066 MHz 17,07 GB/s



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: SDRAM: SODIMM DDR

- SO-DIMM DDR/DDR2/DDR3
  - Les targetes de memòria de portàtils utilitzen tecnologies DDR però amb encapsulat SO-DIMM.



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries RAM: DRAM: SDRAM: GDDR

- GDDR1/GDDR2/GDDR3/ GDDR4/GDDR5
  - Les targetes gràfiques utilitzen tecnologies similars a les DDR.
  - Aquestes versions de memòria per targetes gràfiques s'anomenen GDDR1, GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 de menys a més velocitat i prestacions.





Migration of GDDR

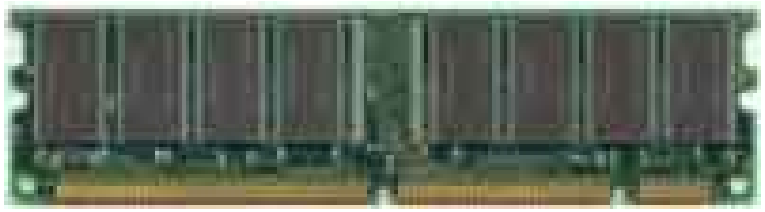
	GDDR	GDDR2	GDDR3	GDDR4	
				nVIDIA	ATi
Max. Frequency	200MHz	500MHz	900MHz	1.2GMHz	1.4GHz
Configuration	4Mx32	4Mx32	8Mx32	8Mx32	16Mx32
Prefetch	2n	4n	4n	4n	8n
Package	144Ball FBGA	144Ball FBGA	144Ball FBGA	136Ball FBGA	136Ball FBGA
Interface	SSTL-2	SSTL-18	POD-18	POD-15	POD-15
Bank	4	4	4	8	8
Voltage	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8
Addressing	Single	Single	Single	Single/Double	Double

Source: DRAMeXchange

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: SDRAM: ESDRAM

- ESDRAM (Enhanced SDRAM - SDRAM millorada)
  - Integra una petita memòria cau SRAM en el xip
  - Las sol·licituds de certs accessos es resolen amb aquesta memòria més ràpida → augmenten les prestacions



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: DRAM: RDRAM

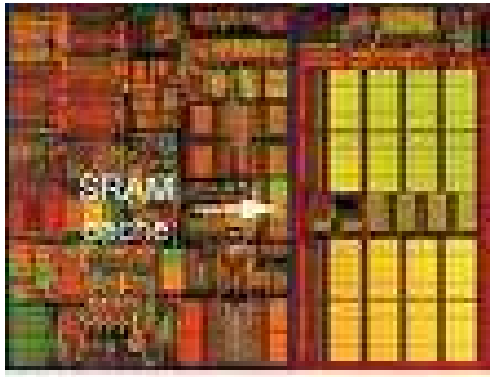
- RDRAM (Rambus DRAM)
  - Memòria de gama alta
  - Es basa en un protocol propietari creat per l'empresa Rambus
  - És més cara
  - Per aquest motiu ha tingut més èxit la memòria DDR
    - Menys alguns servidors d'altes prestacions i la memòria de sistema de la PlayStation on s'anomena XDRAM.

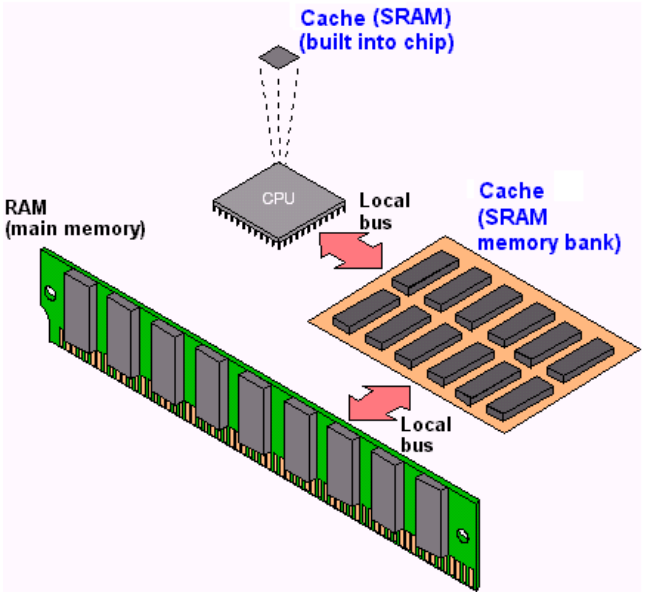


creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
RAM: SRAM

- SRAM *(Static RAM)*
  - S'utilitza per la memòria cau de la placa base.
  - Capacitat reduïda
  - Avantatges:
    - No cal refrescar les dades mentre hi hagi alimentació
    - Més ràpides
  - Inconvenients
    - Més cara que la DRAM

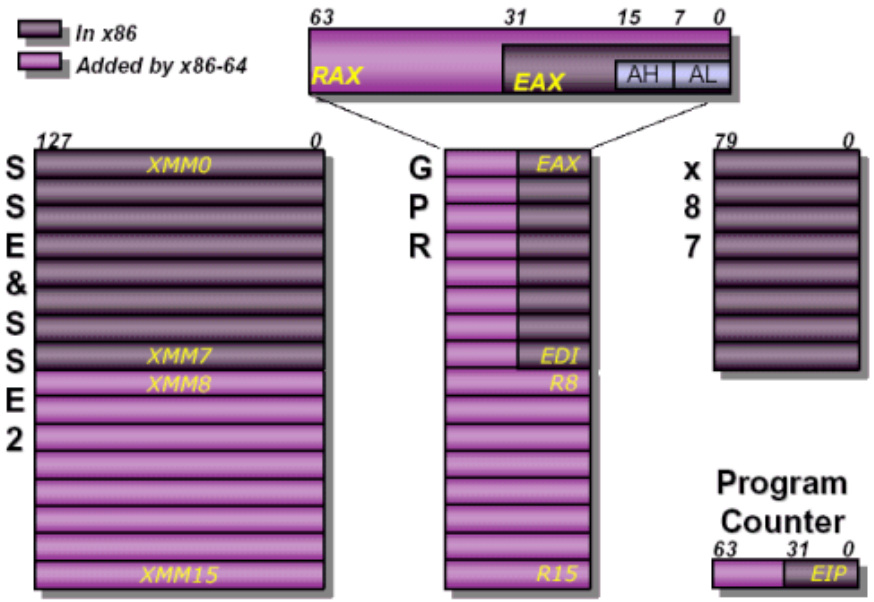




creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
REGISTRES

- Registres
  - Memòria interna del processador
  - La utilitza de forma temporal per fer les seves operacions
  - En l'arquitectura Intel x86 hi havia 8 registres, a la x86-64 en tenia 16, molts RISC en tenen 32 i la IA-64 hi ha 128 registres.



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
ROM

- *Read Only Memory*
  - Memòria no volàtil
  - Es pot classificar en:
    - ROM
    - PROM
    - EPROM
    - EEPROM o E2PROM





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
ROM: ROM, PROM, EPROM, EEPROM

- **ROM**
  - Ve programada de fàbrica
  - Només es pot accedir a les dades en mode de lectura
- **PROM (***Programable ROM***)**
  - Permet ser programada mitjançant un cremat dels díodes que la composen
  - Una cop ja programada té les mateixes característiques que la ROM
- **EPROM (***Eraseable Programable ROM***)**
  - És possible reprogramar-la
  - Compta amb una finestra que al ser descoberta deixa passar la llum damunt de les caselles de memòria
  - La radiació ultraviolada s'encarrega d'efectuar l'esborrat
  - L'esborrat és complet
- **EEPROM o E2PROM (***Electrical EPROM***)**
  - És possible reprogramar-la
  - L'esborrat es fa mitjançant corrents elèctriques
  - L'esborrat és selectiu

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries
ROM

- Per programar qualsevol versió de les ROM cal tenir un *Programador de Memòries*
- Les memòries ROM no són volàtils:
  - Poden mantenir les dades sense cap necessitat de subministrament elèctric.
  - Els programes d'arrancada de l'ordinador i algunes BIOS antigues estan en ROM



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Classificació de les memòries FLASH

- Memòries Flash
  - Entre les memòries RAM i les memòries ROM (similars a les E2PROM)
  - Són reprogramables i no volàtils
  - No necessiten cap dispositiu especial per la seva programació
  - Molts perifèrics actuals disposen d'un mòdul de memòria flash on hi ha el seu microprogramari (Firmware)
    - Permet permet actualitzar les funcionalitats del dispositiu reprogramant la seva memòria flash
  - Molt utilitzada en:
    - PenDrive USB, càmeres digitals, reproductors MP3, DIV-X, PDA, telèfons mòbils, etc.
    - Hi ha diferents formats segons l'aplicació (p.e. SD,SDHC...)







Tarjeta 8GB SDHC



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Paràmetres comercials

- **Capacitat**
  - Indica la grandària de la memòria
  - Unitat mínima: bit
  - Agrupacions de bits de 8 en 8: byte
  - Múltiples del byte
    - Kilobyte --> KB --> 1024 bytes = 2^{10} bytes
    - Megabyte --> MB --> 1024 KB = 2^{20} bytes
    - Gigabyte --> GB --> 1024 MB = 2^{30} bytes
    - Terabyte --> TB --> 1024 GB = 2^{40} bytes
    - Petabyte --> PB --> 1024 TB = 2^{50} bytes
    - Exabyte --> EB --> 1024 PB = 2^{60} bytes
- **Velocitat (**tres paràmetres): (en MHz)
  - **Temps d'accés**: El temps necessari per executar una operació de lectura o escriptura d'una paraula de memòria (accés a la memòria)
  - **Temps de cicle**: Temps necessari entre dues operacions consecutives sobre la mateixa dada
  - **Ample de banda**: Quantitat d'informació que es pot transferir des de o fins la memòria per unitat de temps (MB/s)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

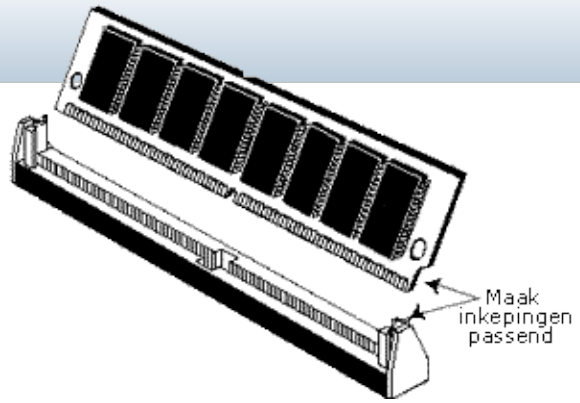
Formats comercials

- **DIP (Dual In-Line Package)**
  - Dues files de pins de connexió
  - Era el tipus de memòria que s'instal·lava directament soldada en les antigues plaques base o insertada en sòcols DIP a pressió.

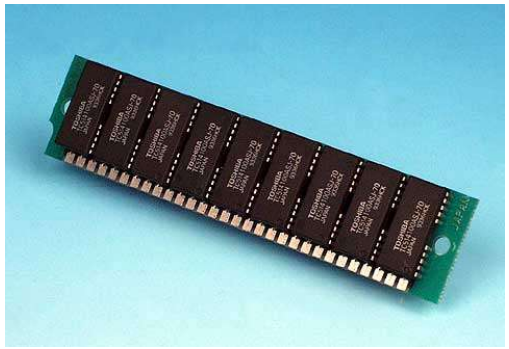


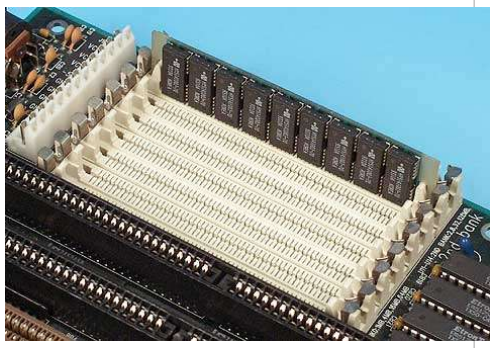
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Formats comercials

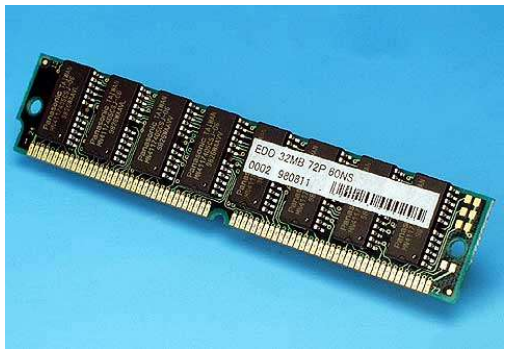


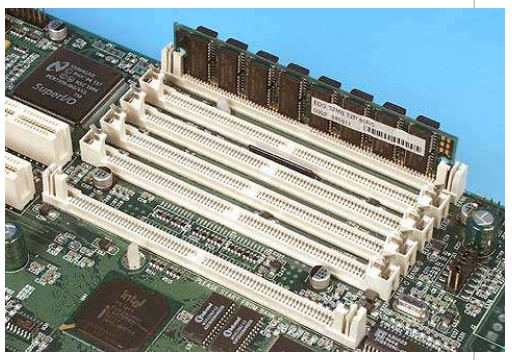
- **SIMM**
  - *Single In-Line Memory Module*
  - Format de targeta que s'insereix dins d'un sòcol
  - Hi ha dues interfícies:
    - 30 contactes (8 bits)
      - DRAM regular
      - 1MB-16MB





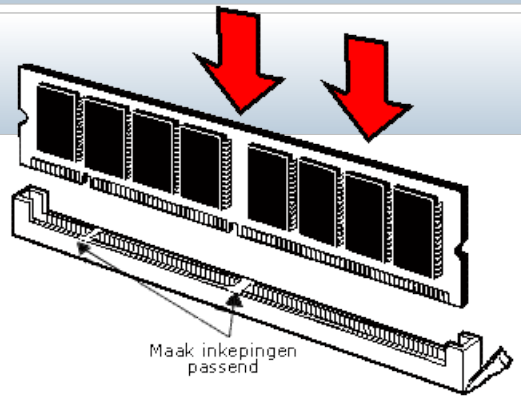
    - 72 contactes (32 bits)
      - FPM DRAM, EDO DRAM
      - Fins 32MB



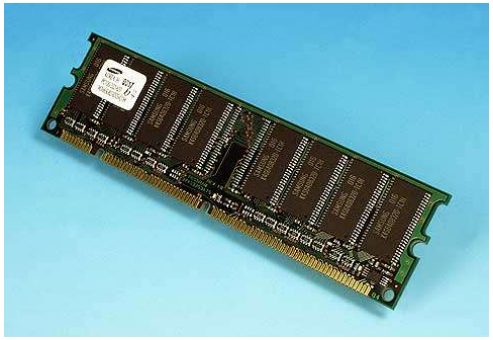


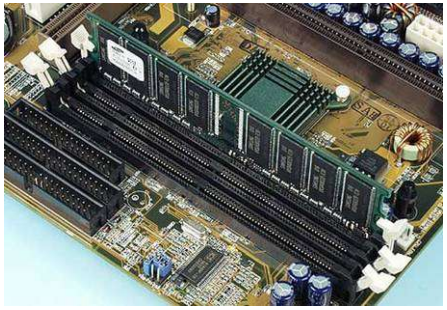
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Formats comercials



- **DIMM** (*Dual In-Line Memory Module)*
  - Evolució dels SIMM
  - Format de targeta que s'insereix dins d'un sòcol
  - Interfície de 64 bits
    (168/184/240 contactes)
    - 168 contactes
      - SDRAM
      - 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
    - 184 contactes
      - DDR SDRAM (2,5V)
      - 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB
      - Diverses especificacions
        DDR PC2100 --> 266 MHz
        DDR PC2700 --> 333 MHz
        DDR PC3200 --> 400 MHz
        DDR PC3500 --> 434 MHz
        DDR PC3700 --> 466 MHz
        DDR PC4000 --> 500 MHz









creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

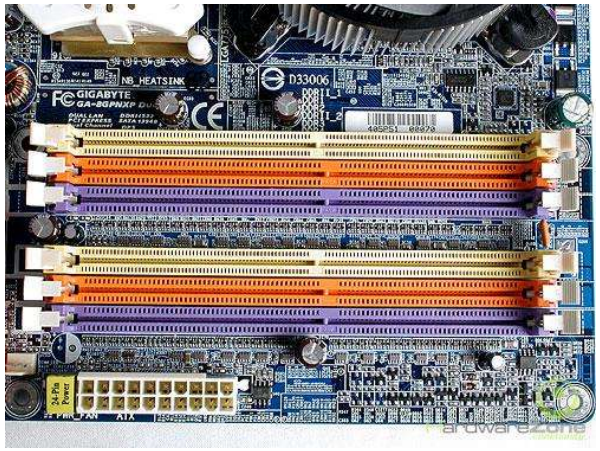
Formats comercials

- **DIMM** (*Dual In-Line Memory Module*)

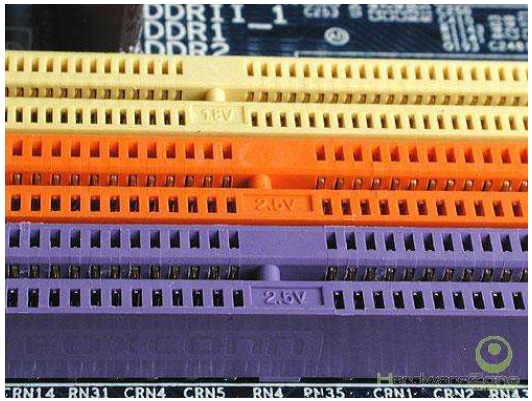


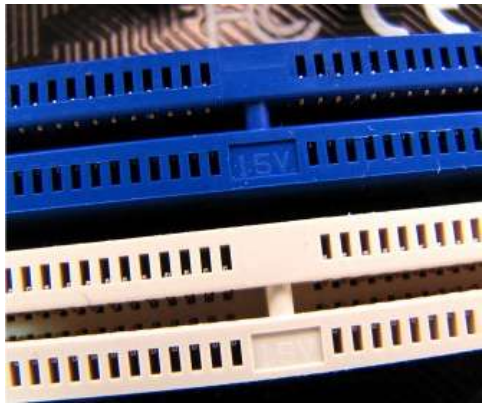






Aquesta placa mare té 6 slots DIMM, 2 parells amb DDR400 (2,5V) i 1 parell amb memòria DDR2-533 (1,8V)





L'slots de memòria s'indiquen amb voltatge: DDR (2,5V), DDR2 (1,8V) i DDR3 (1,5V)

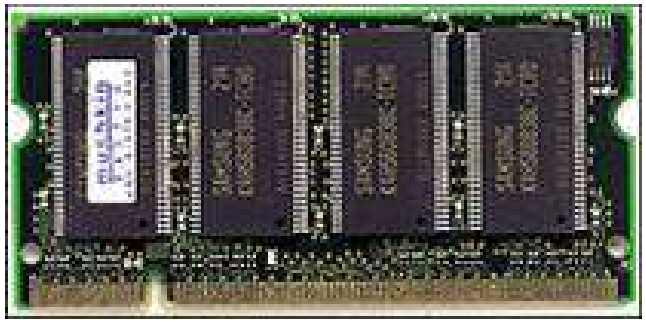
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

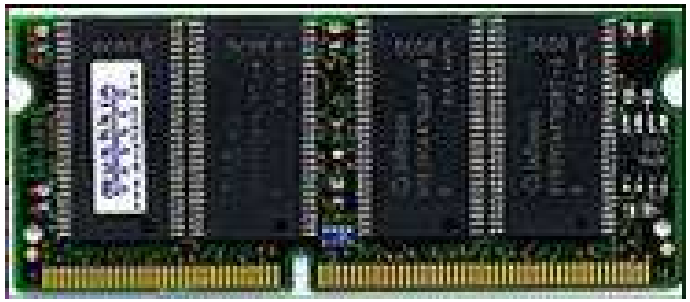
Formats comercials

- **SO DIMM i DDR SO DIMM**

S'anomenen també mini DIMM.

- S'utilitzen principalment en portàtils
- Hi ha vàries interfícies
  - 72 contactes (32 bits)
  - 144 contactes (64 bits)
  - 200 contactes (64 bits DDR/DDR2)
  - 204 contactes (64 bits DDR3)







creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Formats comercials

- **RIMM** (Rambus InLine Memory Module)
  - Marca de *Direct RamBus*
  - Interfície de 64 bits en blocs de 16
    - 184 contactes - 800 MHz (RIMM 3200)
      - RDRAM (Rambus DRAM)
    - 232 contactes - 1066 MHz (RIMM 4200)
  - Necessitat de finalitzadors de bus per evitar problemes elèctrics
  - Ample de banda de
    - 3,2 GB/s , 800 MHz , RIMM 3200
    - 4,26 GB/s , 1066 MHz , RIMM 4200







creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Formats comercials

- XDIMM (XDR DRAM InLine Memory Module)(Rambus)
  - RDRAM XDR (Rambus Dynamic Random Access Memory Extended Data Rate)
  - 232 pins
  - Diverses especificacions
    - XDR 2.4 GHz 4,8 GB/s (dual Channel 9,6GB/S)
    - XDR 3.2 GHz 6,4 GB/s (dual Channel 12,8GB/S)
    - XDR 4.0 GHz 8,0 GB/s (dual Channel 16,0GB/S)



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach